

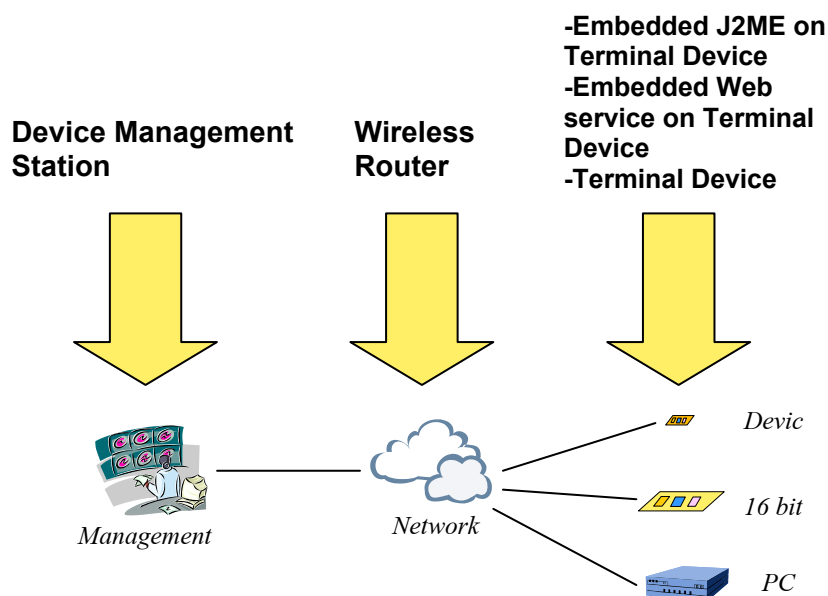
บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ในปัจจุบันนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างมากมาย เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เพื่อการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวก นับวันอุปกรณ์จะถูกพัฒนาและสร้างขึ้นใหม่ทุก ๆ วันโดยผู้ผลิตหลาย ๆ ราย ซึ่งการที่อุปกรณ์ถูกสร้างขึ้นจากผู้ผลิตที่ต่างกันนั้นทำให้เกิดปัญหาในการจัดการเมื่อนำอุปกรณ์เหล่านั้นมาทำงานร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้จัดทำโครงการจึงมีความคิดที่จะหาวิธีการ ที่จะสามารถนำมาเข้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

ในการดำเนินการโครงการระบบจัดการอุปกรณ์นี้ ทางคณะผู้จัดทำได้มีโอกาส ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ผลิตกระเบื้องปูพื้นของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จังหวัดสระบุรี โดยทางบริษัทได้พาทางคณะผู้จัดทำเยี่ยมชมโรงงานและสายการผลิต สุดท้ายทางคณะผู้จัดทำได้รับฟังบรรยายสรุปถึงปัญหาที่เกิดขึ้น การที่โรงงานซื้ออุปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องจักรเพื่อมาติดตั้งในสายการผลิต โดยซื้อเครื่องจักรทั้งหมดมาจากต่างประเทศ อุปกรณ์เหล่านี้มีรูปแบบในการควบคุม ในลักษณะที่ถูกกำหนดมาจากผู้ผลิตเครื่องจักรเหล่านั้น แต่ละชิ้นก็จะมีวิธีการควบคุมที่แตกต่างกันออกไป เครื่องจักรแต่ละชิ้นจึงรับภาระหน้าที่ในการทำงานในช่วงของสายการผลิตของแต่ละตัวแยกจากกัน การเดินสายการผลิตครั้งหนึ่งก็จำเป็นที่จะต้องไปตั้งค่าต่าง ๆ ที่ต้องการให้กับเครื่องจักรแต่ละตัว แล้วทำการเดินสายการผลิต จากนั้นในระหว่างการเดินสายการผลิต ก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ควบคุมคุณภาพ ซึ่ง การเก็บข้อมูลจะต้องไปเก็บข้อมูลที่ตัวเครื่องจักรแต่ละตัวและนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อไป ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้า และความผิดพลาดในการทำงานได้ เนื่องจากจะต้องรอให้สายการผลิตทำงานเรียบร้อยในรอบการผลิตนั้น ๆ จากนั้นทำการรวบรวมค่า และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ระบุถึงจุดที่เป็นปัญหา แล นำมาแก้ไขสำหรับการผลิตรอบถัดไป



รูป 1-1 ภาพรวมของระบบจัดการอุปกรณ์

จากนั้น ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำเสนอวิธีการและออกแบบระบบ ซึ่งจะเข้ามาช่วยจัดการอุปกรณ์ ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทำได้เลือกที่จะสร้างระบบจัดการอุปกรณ์ที่มีความสามารถที่จะจัดการอุปกรณ์ผ่านทางระบบเครือข่าย โดยอาศัยหลักการของการควบคุมอุปกรณ์เครือข่าย มาประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารและจัดการระบบเครือข่ายซึ่งเป็นที่แพร่หลายและใช้งานอยู่ในระบบเครือข่าย คือ ซิมเพิลเน็ตเวิร์กแมนเนจเมนต์โพรโตคอล Simple Network Management Protocol(SNMP) ด้วย ทางคณะผู้จัดทำโครงการได้เลือกที่จะใช้ SNMP ในการจัดการอุปกรณ์ เนื่องจากโครงสร้างการใช้งาน SNMP นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับอุปกรณ์ซึ่งไม่ใช่ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่น เครื่องจ่ายไฟสำรอง จากรูปที่ 1-1 จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวม ซึ่งจะแสดงองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน นั่นคือส่วนศูนย์จัดการอุปกรณ์ทำหน้าที่บริหารจัดการอุปกรณ์ ส่วนที่สองคือ ส่วนของอุปกรณ์เครือข่าย และส่วนสุดท้ายคือส่วนของ terminal device ซึ่งเป็นส่วนที่จำเป็นหากอุปกรณ์ที่เราต้องการที่จะจัดการไม่สามารถที่จะรองรับการสื่อสารในรูปแบบที่ต้องการได้และไม่สามารถทำงานบนระบบเครือข่ายได้ โดย terminal device จะทำหน้าที่สื่อสารกับอุปกรณ์ปลายทางแทนศูนย์จัดการอุปกรณ์ ทั้งนี้ระบบจะมีความสามารถที่จะรวบรวม ข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ และแสดงผลให้แก่ผู้ควบคุมระบบทราบ ในการแสดงผลแก่ผู้จัดการระบบก็จำเป็นที่จะต้องมีการแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูล อีกทั้งความต้องการที่ระบบจะสามารถ เก็บข้อมูลเหล่านั้นมาไว้ในฐานข้อมูลเพื่อที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ศึกษาหลักการในการบริหารจัดการอุปกรณ์ โดยอาศัยการเข้าไปศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
2. ศึกษา Simple Network Management Protocol(SNMP) ในเรื่องของการใช้งาน และวิเคราะห์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์เครือข่าย รวมถึงศึกษาการออกแบบ Management Information Base (MIB) ซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการอธิบายโครงสร้างของค่าต่าง ๆ ที่เราสามารถทำการจัดการได้ในตัวของอุปกรณ์ เพื่อที่จะทำการออกแบบ MIB สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการจะเข้าไปจัดการ
3. วิเคราะห์และประยุกต์หลักการบริหารจัดการระบบบนระบบเครือข่าย เพื่อนำมาบริหารจัดการอุปกรณ์ทั่วไป
4. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ระบบควบคุมอุปกรณ์ ด้วย Object-Oriented Technology

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้จะทำการสร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่บนระบบเครือข่ายและมีความสามารถที่จะรองรับการบริหารจัดการด้วย Simple Network Management Protocol (SNMP) และอุปกรณ์ที่มีการพัฒนา terminal device สำหรับใช้ในการบริหารจัดการ ซอฟต์แวร์ระบบจัดการอุปกรณ์ (Device Management Station) มีความสามารถที่จะจัดการอุปกรณ์ โดยอาศัย Simple Network Management Protocol (SNMP) ในการบริหารจัดการ การที่ระบบจัดการอุปกรณ์จะสามารถทราบโครงสร้างของค่าที่ต้องการจัดการในแต่ละอุปกรณ์นั้น จะอาศัย Management Information Base (MIB) ซึ่งเป็นตัวกำหนดโครงสร้างของข้อมูลที่สนใจของอุปกรณ์ นั้น ๆ เพื่อที่ระบบจัดการอุปกรณ์จะสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์นั้นได้

1.4 เป้าหมายของโครงการ

1. ระบบควบคุมอุปกรณ์ โดยมีสถานีศูนย์กลางที่เรียกว่า Device Management Station เป็นผู้ควบคุมอุปกรณ์ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านโปรโตคอล SNMP ได้
 - สามารถทำงานโดยใช้ User defined MIB เพื่อจัดการอุปกรณ์ที่ต้องการได้
 - สามารถดูการทำงานของอุปกรณ์ที่ต้องการได้จาก Station
 - สามารถปรับเปลี่ยนค่าของอุปกรณ์ได้จาก Station
 - มีการแจ้งการทำงานผิดพลาดจากอุปกรณ์มายัง Station
 - สามารถแยกการทำงานของแต่ละยูเซอร์ได้โดยที่ ยูสเซอร์ แต่ละคนอาจมีหน้าที่การควบคุมอุปกรณ์คนละอุปกรณ์กัน หรืออุปกรณ์เดียวกันแต่หน้าที่ในการดูแลอุปกรณ์นั้นทำคนละหน้าที่กัน

- มีการทำ logging data เพื่อสามารถตรวจสอบการควบคุมอุปกรณ์ที่ทำไปแล้วได้
- 2. บทสรุปจากการศึกษา ค้นคว้าการประยุกต์ใช้งานระบบจัดการระบบเครือข่าย เพื่อนำมาใช้ในการจัดการอุปกรณ์ทั่วไป
- 3. บทสรุปจากการศึกษา และทดลองใช้งานระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย

1.5 วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินงานของโครงการนี้แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆดังนี้

1. ศึกษาค้นคว้า และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดการอุปกรณ์

เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทำงานของระบบจัดการอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด เพื่อที่จะทราบว่าระบบจัดการอุปกรณ์จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบในการทำงานส่วนใดที่จำเป็นบ้าง เพื่อที่จะกำหนดเป็นความต้องการของระบบ ที่จำเป็นจะต้องทำขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานในระบบ

2. ศึกษาค้นคว้า และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Simple Network Management Protocol

เนื่องจากโครงการนี้ได้ทำการประยุกต์ใช้ระบบจัดการเครือข่ายมาใช้ในการจัดการอุปกรณ์ทั่วไป ทั้งนี้ได้พบว่า มีการนำ Simple Network Management Protocol มาใช้งานในการจัดการอุปกรณ์ เช่น เครื่องจ่ายไฟสำรอง เครื่องขายนํ้าอัดลม ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาการใช้งานของ SNMP และด้วยการใช้งานที่ง่าย และมีคำสั่งในการใช้งานที่เป็นมาตรฐาน เรียบง่าย จึงได้ทำการเลือก SNMP เพื่อใช้เป็นโพรโตคอลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอุปกรณ์ จากนั้นได้ทดลองใช้งาน SNMP โดยทำการเขียนโปรแกรม เพื่อทดสอบการทำงาน โดยอาศัย SNMP service ของระบบปฏิบัติการ

3. วิเคราะห์หาบทสรุปของการพัฒนาระบบจัดการอุปกรณ์

หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจหลักการของระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์และทำการเลือกมาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการอุปกรณ์แล้ว ทางคณะผู้จัดทำโครงการได้เลือกที่จะใช้ Object-Oriented Technology ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ โดยเลือกที่จะใช้ภาษา Java ในการพัฒนา เนื่องด้วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา Java นั้น ผู้พัฒนาจะสามารถเลือกใช้ Application program interface (API) สำหรับใช้งานในเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องการจำนวนมาก เพื่อความสะดวกและ รวดเร็วในการพัฒนา ซึ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบจัดการอุปกรณ์นี้ในส่วนการทำงานของ Simple Network Management Protocol ทางคณะผู้จัดทำได้ลองใช้งาน API ที่จะนำมาช่วยในการจัดการการสื่อสารผ่าน Simple Network Management Protocol หลายตัว และสุดท้ายได้เลือกที่จะใช้ API IPworks v.5 ของบริษัท nsoftware เพื่อนำมาใช้งานจัดการการสื่อสารผ่าน Simple Network Management Protocol ด้วยเป็น API ที่ได้รับการยอมรับทั่วไป นอกจากนั้นภาษา Java ยังเป็นภาษาที่การทำงานไม่ขึ้นอยู่ระบบปฏิบัติการด้วย

4. วิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการอุปกรณ์

หลังจากที่ได้หาบทสรุปของการพัฒนาระบบได้แล้ว ก็จะเข้ามาในส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบโดยใช้ Unified Modeling Language (UML) ซึ่งจะทำให้ได้รายละเอียดในการวิเคราะห์และออกแบบอย่างครบถ้วน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป

5. ทำการพัฒนาระบบจัดการอุปกรณ์ ในส่วนต่าง ๆ

ขั้นนี้เป็นการพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของระบบขึ้นมา โดยในการพัฒนาจะใช้เอกสารที่ได้จากการออกแบบเป็นแนวทาง เนื่องจากการพัฒนานั้น สมาชิกของผู้จัดทำก็จะทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่ได้รับจัดสรร เมื่อทำเสร็จในแต่ละส่วน ก็จะนำมารวมกันเพื่อทดสอบการทำงาน ว่าสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการหรือไม่ เมื่อทำส่วนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วก็จะได้ ซอฟต์แวร์ที่ในองค์ประกอบในการทำงานสมบูรณ์

6. ทำการทดสอบและวิเคราะห์ผลการทำงานของระบบ

เมื่อทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการแล้ว จะต้องนำซอฟต์แวร์นั้นมาทดลองใช้งาน โดยทำการทดลองในส่วนต่าง ๆ ว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่

7. สรุปและประเมินผลการทำงานของระบบ

หลังจากที่ได้ทำการพัฒนาระบบ จำเป็นจะต้องมีการทดลองใช้งาน และตรวจสอบซอฟต์แวร์ ว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องเป็นไปตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้